

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarmas Math Genius

Kode Paket: GDY-MAT-TEOR-100

Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 60 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Teori Bilangan (Number Theory Olympiad)

Keterbagian, Algoritma Euclidean, Kongruensi & CRT, Persamaan Diophantine, Euler Totient & LTE

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Teorema Kecil Fermat

Sisa pembagian 3^{100} oleh 13 adalah...

- A. 1
- B. 3
- C. 9
- D. 10
- E. 12

Soal #2

Teorema Wilson

Sisa pembagian $29!$ oleh 31 adalah...

- A. 1
- B. 15
- C. 16
- D. 30
- E. 0

Soal #3

Chinese Remainder Theorem

Bilangan bulat positif terkecil x yang memenuhi $x \equiv 2 \pmod{3}$ dan $x \equiv 3 \pmod{5}$ dan $x \equiv 2 \pmod{7}$ adalah...

- A. 23
- B. 38
- C. 53
- D. 68
- E. 103

Soal #4

Fungsi Euler Totient

Banyaknya bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan 360 yang relatif prima terhadap 360 adalah...

- A. 72
- B. 96
- C. 108
- D. 120
- E. 144

Soal #5

Persamaan Diophantine Linear

Persamaan Diophantine $15x + 21y = c$ memiliki solusi bilangan bulat jika dan hanya jika c merupakan kelipatan dari...

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7
- E. 15

Soal #6

Keterbagian & Faktorisasi

Digit terakhir dari $7^{(2026)}$ adalah...

- A. 1
- B. 3
- C. 7
- D. 9
- E. 5

Soal #7

Persamaan Diophantine SFFT

Banyaknya pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi $1/x + 1/y = 1/6$ adalah...

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 11
- E. 13

Soal #8

Banyak Pembagi Positif

Banyaknya pembagi positif dari 1200 yang merupakan bilangan genap adalah...

A. 18

B. 20

C. 24

D. 25

E. 30

Soal #9

Teorema Euler

Dua digit terakhir dari 3^{400} adalah...

A. 01

B. 03

C. 09

D. 21

E. 81

Soal #10

Lifting The Exponent Lemma

Pangkat tertinggi dari 3 yang membagi $5^{81} - 2^{81}$ adalah...

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

Soal #11

Persamaan Pythagoras

Berapakah luas segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi bilangan bulat yang memiliki keliling 30?

A. 24

B. 30

C. 36

D. 45

E. 60

Soal #12

Ordo Modulo

Ordo dari 2 modulo 7 ($\text{ord}_7(2)$), yaitu bilangan bulat positif terkecil k sehingga $2^k \equiv 1 \pmod{7}$, adalah...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

E. 7

Soal #13

Jumlah Pembagi

Jumlah semua pembagi positif dari bilangan 72 adalah...

A. 120

B. 144

C. 180

D. 195

E. 216

Soal #14

Basis Bilangan

Bilangan desimal 2026 jika dinyatakan dalam basis 7 adalah...

- A. 5623₇
- B. 5621₇
- C. 5524₇
- D. 5625₇
- E. 5630₇

Soal #15

Persamaan Pell

Solusi bulat positif terkecil (x, y) dari persamaan Pell $x^2 - 2y^2 = 1$ adalah...

- A. (1, 0)
- B. (3, 2)
- C. (7, 5)
- D. (17, 12)
- E. (99, 70)

Soal #16

Keterbagian Faktorial

Banyaknya angka nol di akhir bilangan $100!$ (seratus faktorial) adalah...

- A. 20
- B. 22
- C. 24
- D. 26
- E. 28

Soal #17

Sifat GCD

Untuk setiap bilangan bulat positif n , nilai FPB dari $2n + 1$ dan $9n + 4$ hanya dapat bernilai...

- A. 1 saja
- B. 1 atau 3
- C. 1 atau 7
- D. 1 atau 2
- E. 1 atau 5

Soal #18

Residu Kuadrat

Sisa pembagian sembarang bilangan kuadrat sempurna oleh 4 yang mungkin adalah...

- A. 0 atau 1
- B. 1 atau 2
- C. 2 atau 3
- D. 0 atau 3
- E. 1 atau 3

Soal #19

Akar Primitif

Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan akar primitif modulo 7?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

Soal #20

Faktorisasi Prima Unik

Jika n adalah bilangan bulat positif sehingga $n^4 + 4$ adalah bilangan prima, maka nilai n adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5
- E. Tidak ada

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Teorema Kecil Fermat	B	11	Persamaan Pythagoras	B
2	Teorema Wilson	A	12	Ordo Modulo	C
3	Chinese Remainder Theorem	A	13	Jumlah Pembagi	D
4	Fungsi Euler Totient	B	14	Basis Bilangan	A
5	Persamaan Diophantine Linear	B	15	Persamaan Pell	B
6	Keterbagian & Faktorisasi	D	16	Keterbagian Faktorial	C
7	Persamaan Diophantine SFFT	C	17	Sifat GCD	A
8	Banyak Pembagi Positif	C	18	Residu Kuadrat	A
9	Teorema Euler	A	19	Akar Primitif	C
10	Lifting The Exponent Lemma	C	20	Faktorisasi Prima Unik	A

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Teorema Kecil Fermat] — Kunci Jawaban: (B)

Karena 13 bilangan prima dan $\gcd(3, 13) = 1$, Teorema Kecil Fermat menyatakan $3^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. Kita bagi eksponennya: $100 = 12 \cdot 8 + 4$. Maka $3^{100} = (3^{12})^8 \cdot 3^4 \equiv 1^8 \cdot 81 \equiv 81 \pmod{13}$. Karena $81 = 13 \cdot 6 + 3$, maka sisanya adalah 3.

Pembahasan Soal #2 [Teorema Wilson] — Kunci Jawaban: (A)

Teorema Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ untuk p prima. Untuk $p = 31$: $30! \equiv -1 \pmod{31}$. Kita tahu $30! = 30 \cdot 29! \equiv (-1) \cdot 29! \pmod{31}$. Maka $(-1) \cdot 29! \equiv -1 \pmod{31} \implies 29! \equiv 1 \pmod{31}$. Sisanya adalah 1.

Pembahasan Soal #3 [Chinese Remainder Theorem] — Kunci Jawaban: (A)

Dari $x \equiv 2 \pmod{3}$ dan $x \equiv 2 \pmod{7}$, karena $\gcd(3, 7) = 1$, maka $x \equiv 2 \pmod{21}$. Nilai x yang mungkin: 2, 23, 44, 65, ... Uji syarat $x \equiv 3 \pmod{5}$: $23 \bmod 5 = 3$. Cocok! Jadi x terkecil adalah 23.

Pembahasan Soal #4 [Fungsi Euler Totient] — Kunci Jawaban: (B)

Faktorisasi prima $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Rumus phi Euler: $\varphi(360) = 360 \cdot (1 - 1/2) \cdot (1 - 1/3) \cdot (1 - 1/5) = 360 \cdot (1/2) \cdot (2/3) \cdot (4/5) = 360 \cdot (8/30) = 12 \cdot 8 = 96$.

Pembahasan Soal #5 [Persamaan Diophantine Linear] — Kunci Jawaban: (B)

Berdasarkan Teorema Bezout, $ax + by = c$ memiliki solusi bulat jika dan hanya jika $\gcd(a, b)$ membagi c . Di sini $\gcd(15, 21) = 3$, maka c harus kelipatan 3.

Pembahasan Soal #6 [Keterbagian & Faktorisasi] — Kunci Jawaban: (D)

Pola digit terakhir $7^n \bmod 10$ berulang setiap periode 4: $7^1=7, 7^2=9, 7^3=3, 7^4=1$. Karena $2026 \bmod 4 = 2$, maka digit terakhirnya sama dengan $7^2 \bmod 10 = 9$.

Pembahasan Soal #7 [Persamaan Diophantine SFFT] — Kunci Jawaban: (C)

Kalikan $6xy$: $6y + 6x = xy \implies xy - 6x - 6y = 0$. Gunakan Simon's Favorite Factoring Trick: $(x - 6)(y - 6) = 36$. Karena $x, y > 0$, maka $x - 6$ dan $y - 6$ harus faktor positif dari 36. Faktorisasi $36 = 2^2 \cdot 3^2$, banyaknya faktor positif adalah $(2+1)(2+1) = 9$ pasangan.

Pembahasan Soal #8 [Banyak Pembagi Positif] — Kunci Jawaban: (C)

Faktorisasi $1200 = 12 \cdot 100 = (2^2 \cdot 3) \cdot (2^2 \cdot 5^2) = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 5^2$. Total faktor pembagi $= (4+1)(1+1)(2+1) = 5 \cdot 2 \cdot 3 = 30$. Faktor ganjil diperoleh dengan mengabaikan 2 (yaitu pembagi dari $3^1 \cdot 5^2$), yaitu $(1+1)(2+1) = 2 \cdot 3 = 6$. Maka banyak faktor genap $= 30 - 6 = 24$.

Pembahasan Soal #9 [Teorema Euler] — Kunci Jawaban: (A)

Dua digit terakhir adalah sisa mod 100. $\gcd(3, 100) = 1$. $\varphi(100) = 100 \cdot (1 - 1/2) \cdot (1 - 1/5) = 100 \cdot (1/2) \cdot (4/5) = 40$. Berdasarkan Teorema Euler, $3^{40} \equiv 1 \pmod{100}$. Maka $3^{400} = (3^{40})^{10} \equiv 1^{10} = 1 \pmod{100}$. Dua digit terakhir adalah 01.

Pembahasan Soal #10 [Lifting The Exponent Lemma] — Kunci Jawaban: (C)

Gunakan LTE: Karena $p = 3$ ganjil, p membagi $5 - 2 = 3$, dan p tidak membagi 5 atau 2. Rumus: $v_3(5^{81} - 2^{81}) = v_3(5 - 2) + v_3(81) = v_3(3) + v_3(3^4) = 1 + 4 = 5$. Jadi 3^5 adalah pembagi tertingginya.

Pembahasan Soal #11 [Persamaan Pythagoras] — Kunci Jawaban: (B)

Tripel Pythagoras dengan keliling 30 adalah kelipatan dari (5, 12, 13): $5 + 12 + 13 = 30$. Luasnya $= 1/2 \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi} = 1/2 \cdot 5 \cdot 12 = 30$.

Pembahasan Soal #12 [Ordo Modulo] — Kunci Jawaban: (C)

$2^1 = 2 \equiv 2, 2^2 = 4 \equiv 4, 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$. Maka ordo dari 2 modulo 7 adalah 3.

Pembahasan Soal #13 [Jumlah Pembagi] — Kunci Jawaban: (D)

$72 = 2^3 \cdot 3^2$. Rumus jumlah pembagi $\sigma(72) = (1 + 2 + 4 + 8) \cdot (1 + 3 + 9) = 15 \cdot 13 = 195$.

Pembahasan Soal #14 [Basis Bilangan] — Kunci Jawaban: (A)

$2026 : 7 = 289$ sisa 3. $289 : 7 = 41$ sisa 2. $41 : 7 = 5$ sisa 6. $5 : 7 = 0$ sisa 5. Ditulis dari sisa terakhir: 5623_7.

Pembahasan Soal #15 [Persamaan Pell] — Kunci Jawaban: (B)

Uji y bulat positif: jika $y = 1$, $x^2 = 3$ (bukan kuadrat). Jika $y = 2$, $x^2 - 2(4) = 1 \implies x^2 = 9 \implies x = 3$. Solusi positif terkecil adalah (3, 2).

Pembahasan Soal #16 [Keterbagian Faktorial] — Kunci Jawaban: (C)

Gunakan Formula Polignac (Legendre): $[100/5] + [100/25] + [100/125] = 20 + 4 + 0 = 24$ angka nol.

Pembahasan Soal #17 [Sifat GCD] — Kunci Jawaban: (A)

$\gcd(2n + 1, 9n + 4) = \gcd(2n + 1, 2(9n + 4) - 9(2n + 1)) = \gcd(2n + 1, 18n + 8 - 18n - 9) = \gcd(2n + 1, -1) = 1$. Jadi FPB selalu bernilai 1.

Pembahasan Soal #18 [Residu Kuadrat] — Kunci Jawaban: (A)

Jika n genap ($n = 2k$), $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}$. Jika n ganjil ($n = 2k + 1$), $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}$. Jadi residu kuadrat mod 4 hanya 0 atau 1.

Pembahasan Soal #19 [Akar Primitif] — Kunci Jawaban: (C)

$\varphi(7) = 6$. Akar primitif harus memiliki ordo 6. Pangkat dari 3 mod 7: $3^1=3, 3^2=2, 3^3=6, 3^4=4, 3^5=5, 3^6=1$. Semua residu tak nol muncul, sehingga ordo dari 3 adalah 6. Jadi 3 adalah akar primitif modulo 7.

Pembahasan Soal #20 [Faktorisasi Prima Unik] — Kunci Jawaban: (A)

Dengan identitas Sophie Germain: $n^4 + 4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$. Agar bernilai prima, faktor yang lebih kecil harus sama dengan 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \implies n^2 - 2n + 1 = 0 \implies (n - 1)^2 = 0 \implies n = 1$. Untuk $n = 1$, nilainya $1^4 + 4 = 5$ (prima). Jika $n > 1$, kedua faktor > 1 sehingga komposit.